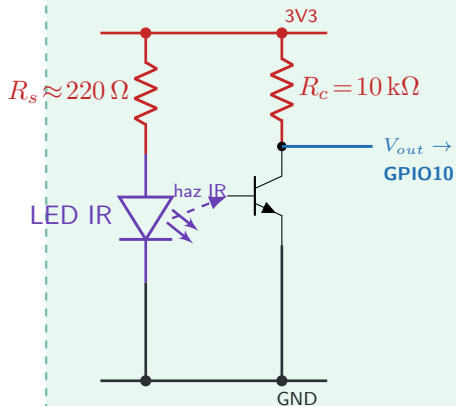


Diagrama de conexiones — Medidor de distancia IR (ESP32-S3, Práctica 3)

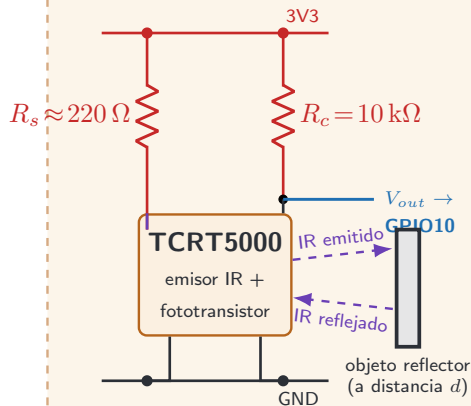
ESP32-S3 (Dev Module) — pines usados:

3V3 (alimentación) **GPIO10 = ADC1_CH9** (entrada V_{out}) **GND**

MÉTODO A — Transmisión directa



MÉTODO B — Reflectancia (TCRT5000)



— 3V3 — $V_{out} \rightarrow$ GPIO10 (ADC1_CH9) — GND — haz infrarrojo

*Nota: se usa **un método a la vez**; en ambos el colector se lee en GPIO10. El fototransistor opera en **región activa**: $V_{out} = V_{CC} - I_C R_c$ (baja al recibir más luz).*